

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 121

법칙 하나는 서고 하나는 반쯤 무너졌다

정직한 눈금으로 노트 74를 다시 재니 자기 $\rho \leftrightarrow$ 대상 전이는 +0.982에서 +0.997로 세지고, 교환 법칙은 -0.942에서 -0.443으로 반토막 났다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 120이 자기 ρ 의 21~38%가 같은 플랫폼 정합임을 세 도메인에서 잔다. 그러면 이 프로젝트의 뼈대인 노트 74의 두 법칙도 부풀린 눈금에서 나온 것이다. 다시 잔다. 정직한 라벨이 있는 셋(세계애니 · 만화 · 게임)과 애초에 정합이 없는 둘(팝업 · 아이돌), 모두 다섯이다. 법칙 1은 오히려 세진다 — “출처의 자기 ρ 가 그 출처의 대상 전이를 정한다”가 +0.982에서 +0.997로 간다. 열 도메인 현행 눈금에서도 +0.993이다. 눈금을 어떻게 잡든 서는 법칙이다. 법칙 2는 반쯤 무너진다 — “자기 ρ 가 높을수록 출처로서는 나빠진다”(노트 38 · 40 · 74 · 78의 교환 법칙)가 -0.942에서 -0.443으로 간다. 기제가 설명된다 — 같은 플랫폼 정합은 그 도메인이 자기 라벨을 맞히는 것만 쉽게 만들고 남의 라벨에는 도움이 안 되므로, 자기 ρ 만 올리고 출처 전이는 그대로 둔다. 그래서 인위적인 음의 상관성이 생긴다. 정합을 걷어내면 절반이 사라진다. 실무적으로는 교환 법칙을 근거로 내린 결정들 — 노트 40의 쌍별 정렬, 노트 78의 도메인 고르기 — 을 다시 봐야 한다는 뜻이다. 그리고 숫자 하나가 더 나왔다. 세 출처의 라벨을 정직하게 바꾸자 팝업의 대상 전이가 +0.4245에서 +0.4339로 오른다 — 출처가 정직해지면 팝업이 좋아진다.

Table 1: 정직한 라벨이 있거나 애초에 정합이 없는 다섯.

	자기 ρ		대상 전이		출처 전이	
	현행	정직	현행	정직	현행	정직
세계애니	.544	.418	.515	.395	.377	.326
만화	.532	.419	.497	.410	.387	.368
아이돌	.449	.449	.454	.449	.414	.366
팝업	.439	.439	.425	.434	.400	.368
게임	.386	.240	.381	.218	.437	.381

Table 2: 자기 ρ 와 대상 전이의 상관.

	r	n
다섯 도메인 · 현행 눈금	+0.982	5
다섯 도메인 · 정직한 눈금	+0.997	5
열 도메인 · 현행 눈금	+0.993	10

Table 3: 자기 ρ 와 출처 전이의 상관 — 교환 법칙.

	r	n
다섯 도메인 · 현행 눈금	-0.942	5
다섯 도메인 · 정직한 눈금	-0.443	5
열 도메인 · 현행 눈금	-0.578	10

1. 다섯 도메인으로 다시 잔다

팝업과 아이돌은 추과 라벨이 다른 출처라 눈금이 안 바뀐다. 그런데 팝업의 대상 전이는 오른다(+0.4245 → +0.4339) — 자기 라벨은 그대로인데 출처들의 라벨이 정직해졌기 때문이다.

주장 1. 출처가 정직해지면 팝업이 좋아진다. 세 출처의 라벨을 다른 플랫폼 것으로 바꾸자 팝업의 대상 전이가 +0.0094 오른다. 부풀린 라벨은 그 도메인의 자기 ρ 만 올리고 남에게는 잡음이었다.

반증 조건. +0.0094는 작고 씨앗 검정을 안 했다. 다만 방향이 예상과 맞는다.

2. 법칙 1은 세진다

주장 2. 노트 74의 첫 법칙은 눈금을 어떻게 잡든 선다.

부풀림을 걷어내면 오히려 +0.997로 세진다. 자기 라벨을 잘 맞히는 도메인이 남에게도 잘 맞힌다는 것은 정합이 만든 착시가 아니다.

반증 조건. 다섯 점의 상관이고 게임이 지렛대다. 게임을 빼면 나머지 넷이 좁은 구간에 몰려 r 이 불안정하다.

3. 법칙 2는 반쯤 무너진다

주장 3. 교환 법칙의 절반은 눈금이 만든 것이다. 같은 플랫폼 정합은 그 도메인이 자기 라벨을 맞히는 것만 쉽게 만든다 — 남의 라벨에는 도움이 안 되므로 자기 ρ 만 오르 고 출처 전이는 그대로다. 그래서 인위적인 음의 상관성이

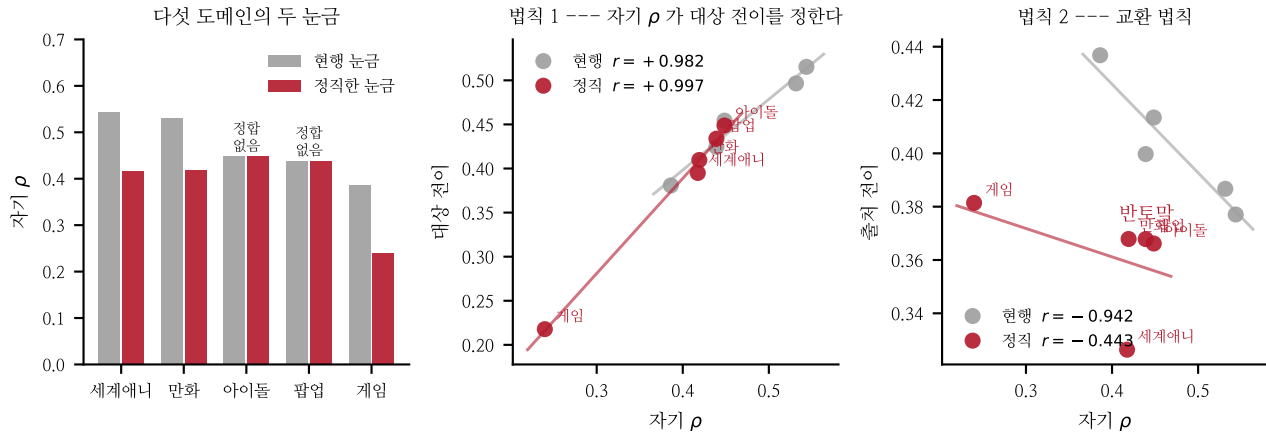


Figure 1: 왼쪽 — 다섯 도메인의 두 눈금. 가운데 — 법칙 1은 세진다. 오른쪽 — 법칙 2는 반토막.

생기고, 정합을 걷어내면 절반이 사라진다.

반증 조건. 현행 눈금의 열 도메인 값이 -0.578 이므로 다섯에서의 -0.942 자체가 표본 탓일 수 있다. 같은 다섯에서 $-0.942 \rightarrow -0.443$ 이 깨끗한 비교이고, 그것이 절반이다.

교환 법칙은 이 프로젝트의 결정 여럿을 뒷받침했다 — 노트 40이 전역 정렬을 버리고 쌍별로 간 것, 노트 78이 도메인을 고를 때 자기 ρ 가 너무 높은 것을 경계한 것, 노트 74가 “교차점 자기 $\rho \approx 0.39$ ”를 계산한 것. 그 근거가 절반으로 준다. 결정들이 틀렸다는 뜻은 아니지만 근거를 다시 대야 한다.

4. 한계

- 다섯 점이다. 남은 다섯(모바일 · 웹툰 · 도서 · 편딩 · 애니)은 정직한 라벨을 아직 못 구했다.
- 게임이 두 법칙 모두에서 지렛대다. 부풀림도 38%로 가장 크다.
- 팝업 · 아이돌을 “정합 없음”으로 놓았는데 아이돌은 죽이 한터/위키, 라벨이 한터 초동이라 일부 겹친다.
- 팝업 대상 전이 $+0.0094$ 에 구간을 안 붙였다.
- 라벨을 바꾸면 표본이 준다(게임 $482 \rightarrow 482$, 만화 $1,789 \rightarrow 1,596$, 세계애니 $2,948 \rightarrow 2,817$). 표본 변화가 섞여 있다.

5. 다음

1. 남은 다섯의 정직한 라벨 — 라프텔은 한국어 제목만 있어 AniList 대조가 어렵다. 모바일 · 웹툰 · 도서 · 편딩부터 본다.
2. 교환 법칙에 기댄 결정들을 다시 본다 — 노트 40의 쌍별 정렬은 불변성이 근거였으므로 안전하다. 노트 78의 도메인 고르기는 근거가 약해졌다.

3. “출처가 정직해지면 팝업이 좋아진다”를 검증한다 — $+0.0094$ 를 씨앗 넷으로. 참이면 남은 다섯도 정직하게 바꿀 이유가 생긴다.
4. 팝업 레코드 — 열다섯 노트가 같은 곳을 가리킨다.

참고문헌

- Campbell, D. T., Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*, 56(2), 81–105.
- Lord, F. M., Novick, M. R. (1968). *Statistical Theories of Mental Test Scores*. Addison-Wesley.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Kaufman, S. et al. (2012). Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. *ACM TKDD*, 6(4), 1–21.